RecipePlan

Documentation de modélisation

Cas d'utilisation, dictionnaire de données, MCD, MLD, MPD

Auteur : <ton nom>
Formation : <nom de la formation>
Date : 6 novembre 2026

Sommaire

1. Présentation du projet

2. Diagramme de cas d'utilisation

3. Dictionnaire de données

4. Modèle conceptuel de données (MCD)

5. Modèle logique de données (MLD)

6. Modèle physique de données (MPD)

7. Mise en œuvre dans l'application

1. Présentation du projet

RecipePlan est une application web qui permet de créer ses recettes, de planifier ses repas de la semaine et d'obtenir automatiquement une liste de courses. Les quantités d'un même ingrédient sont additionnées après conversion des unités compatibles (par exemple 500 g + 1 kg de farine donnent 1,5 kg).

Ce document présente la modélisation des données selon la méthode Merise : du besoin fonctionnel (cas d'utilisation) jusqu'au modèle physique prêt à être transformé en script SQL.

Démarche

Étape	Objectif	Section
Cas d'utilisation	Identifier les acteurs et les fonctionnalités	2
Dictionnaire de données	Lister toutes les données à stocker, avec leur type et leurs contraintes	3
MCD	Représenter les entités et leurs associations, indépendamment de la technique	4
MLD	Traduire le MCD en tables, clés primaires et clés étrangères	5
MPD	Ajouter les types et contraintes propres à un SGBD	6

2. Diagramme de cas d'utilisation

2.1 Acteurs

Acteur	Rôle
Visiteur	Personne non connectée : peut s'inscrire et se connecter
Utilisateur	Personne connectée : gère ses recettes et ses plannings
Administrateur	Utilisateur avec le rôle admin : hérite des droits de l'utilisateur, gère les utilisateurs et les ingrédients

2.2 Cas d'utilisation par thème

Thème	Cas d'utilisation	Acteur
Compte	S'inscrire, se connecter	Visiteur
Compte	Se déconnecter	Utilisateur
Recettes	Consulter ses recettes, créer une recette (avec étapes et ingrédients), modifier ou supprimer une recette	Utilisateur
Planning	Créer un planning hebdomadaire, consulter son planning, planifier un repas (en choisissant une recette), supprimer un repas	Utilisateur
Administration	Gérer les utilisateurs, gérer les ingrédients	Administrateur

[CAPTURE D'ÉCRAN 1]

Diagramme de cas d'utilisation (PlantUML / draw.io, page « Use case »)

3. Dictionnaire de données

Le dictionnaire liste les propriétés de chaque entité du MCD. Les identifiants et les clés étrangères n'y figurent pas : ils sont ajoutés à partir du MLD.

Table	Champ	Type	Description	Contrainte
UTILISATEUR	email	VARCHAR(255)	Adresse e-mail de connexion	NOT NULL, UNIQUE
UTILISATEUR	mot_de_passe_hash	VARCHAR(255)	Mot de passe haché	NOT NULL
UTILISATEUR	role	VARCHAR(20)	Rôle (user, admin)	NOT NULL, DEFAULT 'user'
RECETTE	titre	VARCHAR(150)	Titre de la recette	NOT NULL
RECETTE	portions	INT	Nombre de portions	NOT NULL, CHECK (portions > 0)
ETAPE	ordre	INT	Position de l'étape dans la recette	NOT NULL, CHECK (ordre > 0)
ETAPE	texte	TEXT	Description de l'étape	NOT NULL
INGREDIENT	nom	VARCHAR(100)	Nom de l'ingrédient	NOT NULL, UNIQUE
COMPOSER	quantite	DECIMAL(8,2)	Quantité nécessaire	NOT NULL, CHECK (quantite > 0)
COMPOSER	unite	VARCHAR(20)	Unité (g, ml, pièce…)	NOT NULL
PLANNING	date_debut_semaine	DATE	Premier jour de la semaine planifiée	NOT NULL
REPAS_PLANIFIE	jour	VARCHAR(10)	Jour de la semaine	NOT NULL (lundi à dimanche)
REPAS_PLANIFIE	moment	VARCHAR(20)	Moment de la journée (midi, soir)	NOT NULL

Choix de conception : il n'y a pas de champ « date de fin de semaine ». Une semaine dure toujours 7 jours, la fin se déduit donc du début (début + 6 jours). Stocker les deux dates créerait une redondance et un risque d'incohérence.

[CAPTURE D'ÉCRAN 2]

Capture du dictionnaire de données si tu le présentes dans un tableur ou un autre outil (facultatif : le tableau ci-dessus peut suffire)

4. Modèle conceptuel de données (MCD)

4.1 Entités

Entité	Propriétés	Identifiant
Utilisateur	email, mot_de_passe_hash, role	id_utilisateur
Recette	titre, portions	id_recette
Etape	ordre, texte	id_etape
Ingredient	nom	id_ingredient

Planning	date_debut_semaine	id_planning
Repas_Planifie	jour, moment	id_repas

4.2 Associations et cardinalités

Association	Entités reliées	Cardinalités	Règle de gestion
possede_recette	Utilisateur – Recette	(0,n) – (1,1)	Un utilisateur possède zéro ou plusieurs recettes ; une recette appartient à un seul utilisateur
possede_planning	Utilisateur – Planning	(0,n) – (1,1)	Un utilisateur possède zéro ou plusieurs plannings ; un planning appartient à un seul utilisateur
detailler	Recette – Etape	(0,n) – (1,1)	Une recette est détaillée par zéro ou plusieurs étapes ; une étape appartient à une seule recette
composer	Ingredient – Recette	(0,n) – (1,n)	Une recette contient au moins un ingrédient ; un ingrédient peut entrer dans zéro ou plusieurs recettes. Propriétés : quantite, unite
contenir	Planning – Repas_Planifie	(0,n) – (1,1)	Un planning contient zéro ou plusieurs repas ; un repas appartient à un seul planning
concerner	Repas_Planifie – Recette	(1,1) – (0,n)	Un repas planifié concerne une seule recette ; une recette peut être planifiée zéro ou plusieurs fois

[CAPTURE D'ÉCRAN 3]

MCD complet (draw.io, page « MCD ») : 6 entités colorées, associations en ellipses, cardinalités en rouge

5. Modèle logique de données (MLD)

5.1 Règles de passage du MCD au MLD

- Chaque entité devient une table, son identifiant devient la clé primaire (PK).
- Une association avec une cardinalité (1,1) d'un côté ajoute une clé étrangère (FK) dans l'entité située de ce côté.
- Une association plusieurs-à-plusieurs (ici composer) devient une table à part, dont la clé primaire est composée des deux identifiants. Ses propriétés (quantite, unite) deviennent des colonnes.

5.2 Schéma relationnel

Notation : clé primaire soulignée (PK), clé étrangère précédée de # (FK).

```
UTILISATEUR (id_utilisateur, email, mot_de_passe_hash, role)
RECETTE (id_recette, titre, portions, #id_utilisateur)
ETAPE (id_etape, ordre, texte, #id_recette)
INGREDIENT (id_ingredient, nom)
```

```
COMPOSER (#id_recette, #id_ingredient, quantite, unite)
PLANNING (id_planning, date_debut_semaine, #id_utilisateur)
REPAS_PLANIFIE (id_repas, jour, moment, #id_planning, #id_recette)
```

5.3 Origine des clés étrangères

Association	Clé étrangère créée	Dans la table
possede_recette	id_utilisateur	RECETTE
possede_planning	id_utilisateur	PLANNING
detailler	id_recette	ETAPE
contenir	id_planning	REPAS_PLANIFIE
concerner	id_recette	REPAS_PLANIFIE
composer	id_recette et id_ingredient (clé primaire composée)	COMPOSER (nouvelle table)

Contrainte d'unicité : PLANNING (id_utilisateur, date_debut_semaine), car un utilisateur n'a qu'un planning par semaine.

[CAPTURE D'ÉCRAN 4]

MLD (PlantUML inséré dans draw.io) : 7 tables, sans les types

6. Modèle physique de données (MPD)

Le MPD reprend le MLD en ajoutant les types et contraintes d'un SGBD. Abréviations du schéma : AI = auto-incrément, NN = NOT NULL, UQ = UNIQUE.

[CAPTURE D'ÉCRAN 5]

MPD (PlantUML inséré dans draw.io) : 7 tables avec types, NN, UQ, AI

Script SQL de création (MySQL)

```
CREATE TABLE utilisateur (
  id_utilisateur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  mot_de_passe_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'user'
);

CREATE TABLE recette (
  id_recette INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titre VARCHAR(150) NOT NULL,
  portions INT NOT NULL CHECK (portions > 0),
  id_utilisateur INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateur(id_utilisateur)
```

```
);

CREATE TABLE etape (
  id_etape INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ordre INT NOT NULL CHECK (ordre > 0),
  texte TEXT NOT NULL,
  id_recette INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_recette) REFERENCES recette(id_recette) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE ingredient (
  id_ingredient INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE composer (
  id_recette INT NOT NULL,
  id_ingredient INT NOT NULL,
  quantite DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (quantite > 0),
  unite VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_recette, id_ingredient),
  FOREIGN KEY (id_recette) REFERENCES recette(id_recette) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_ingredient) REFERENCES ingredient(id_ingredient)
);

CREATE TABLE planning (
  id_planning INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  date_debut_semaine DATE NOT NULL,
  id_utilisateur INT NOT NULL,
  UNIQUE (id_utilisateur, date_debut_semaine),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateur(id_utilisateur)
);

CREATE TABLE repas_planifie (
  id_repas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  jour VARCHAR(10) NOT NULL,
  moment VARCHAR(20) NOT NULL,
  id_planning INT NOT NULL,
  id_recette INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_planning) REFERENCES planning(id_planning) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_recette) REFERENCES recette(id_recette) ON DELETE CASCADE
);
```

7. Mise en œuvre dans l'application

L'application utilise MongoDB avec Mongoose. La modélisation Merise ci-dessus reste la référence conceptuelle ; son implémentation diffère sur deux points.

Modèle relationnel	Implémentation MongoDB
Table UTILISATEUR	Collection users
Tables RECETTE, ETAPE, COMPOSER	Collection recipes : les ingrédients (nom, quantité, unité) sont intégrés dans le document de la recette
Tables PLANNING, REPAS_PLANIFIE	Collection plans : les repas (jour, moment, recette) sont intégrés dans le document du planning

Clés étrangères	Références vers l'identifiant (_id) d'un autre document
Unicité (utilisateur, semaine)	Index unique sur le couple utilisateur / semaine

[CAPTURE D'ÉCRAN 6]

Capture facultative : la liste de courses générée dans l'application, ou les collections dans MongoDB Compass